

Exercice 1 — sous une ligne à haute tension

Une ligne à haute tension transporte $I = 100$ A. On prend $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$ et $B_T = 5 \times 10^{-5}$ T pour le champ terrestre.

- Calcule le champ magnétique à $d = 40$ cm du fil.
- Calcule le champ à $d = 30$ m (hauteur typique du câble) et compare-le au champ terrestre : combien de fois plus faible ?

Exercice 2 — mettre le solénoïde à l'échelle

Un solénoïde crée un champ interne $B_0 = 2 \times 10^{-3}$ T. On modifie ses caractéristiques : on **double** le nombre de spires, on **divise la longueur par deux**, et on **triple** le courant.

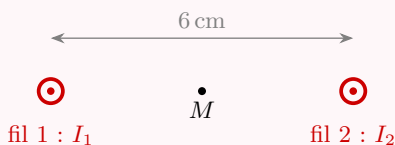
- Sachant que $B = \frac{\mu_0 N I}{L}$, par quel facteur le champ est-il multiplié ?
- Quelle est la nouvelle valeur du champ interne ?

Exercice 3 — combien de spires pour la bobine ?

On veut qu'une bobine plate de rayon $r = 3$ cm, parcourue par $I = 4$ A, crée en son centre un champ $B = 2 \times 10^{-3}$ T. Combien de spires N faut-il ? (On prend $\mu_0 = 1,26 \times 10^{-6}$.)

Exercice 4 — deux fils : Biot-Savart puis superposition

Deux fils parallèles, perpendiculaires à la feuille, distants de 6 cm, portent des courants de **même sens** (tous deux sortants, $\odot$) : $I_1 = 10$ A (fil 1, à gauche) et $I_2 = 20$ A (fil 2, à droite). On étudie le point milieu M , à 3 cm de chaque fil.



- Calcule les intensités B_1 et B_2 créées par chaque fil en M (loi de Biot et Savart).
- Donne le sens de chacun (main droite), puis calcule l'intensité du champ résultant en M .